

แผนที่โลก

คุณประชา นักสำรวจชาวโบลิเวีย ได้ค้นพบเอกสารโบราณในบริเวณเมืองติวานากูที่อธิบายภูมิศาสตร์โลกในช่วงยุคสมัยติวานากู (ค.ศ. 300 - 1000) ในช่วงเวลานั้น มีประเทศอยู่ทั้งหมด N ประเทศ ระบุด้วยหมายเลข 1 จนถึง N

ในเอกสารดังกล่าว ได้ระบุถึงรายการของ M คู่อันดับของคู่ประเทศที่อยู่ติดกัน:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$$

สำหรับแต่ละ i ($0 \leq i < M$) เอกสารได้ระบุว่าประเทศ $A[i]$ อยู่ติดกับประเทศ $B[i]$ (และในทางกลับกัน) หากคู่อันดับใดไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ แสดงว่าสองประเทศนั้นไม่ได้อยู่ติดกัน

คุณประชาต้องการสร้างแผนที่โลกโดยให้การมีอาณาเขตติดกันระหว่างสองประเทศใด ๆ เป็นเช่นเดียวกับในยุคติวานากู ในการนี้ เขาเริ่มต้นโดยการเลือกจำนวนเต็มบวก K จากนั้นเขาวาดแผนที่ในรูปแบบกริดขนาด $K \times K$ ช่อง โดยที่หมายเลขแถวเริ่มจาก 0 ไปจนถึง $K-1$ (จากบนลงล่าง) และหมายเลขคอลัมน์เริ่มจาก 0 ไปจนถึง $K-1$ (จากซ้ายไปขวา)

เขาต้องการจะระบายสีแต่ละช่องของแผนที่ด้วยสีใดสีหนึ่งใน N สี สีทั้งหมดถูกระบุด้วยหมายเลข 1 ถึง N และประเทศ j ($1 \leq j \leq N$) จะแทนด้วยสี j การระบายสีจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:

- สำหรับแต่ละ j ($1 \leq j \leq N$), จะต้องมีย่านอย่างน้อยหนึ่งช่องที่ถูกระบายด้วยสี j
- สำหรับแต่ละคู่ประเทศที่อยู่ติดกัน $(A[i], B[i])$ จะต้องมีย่านที่อยู่ติดกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ช่องหนึ่งถูกระบายด้วยสี $A[i]$ และอีกช่องถูกระบายด้วยสี $B[i]$ โดยช่องสองช่องจะอยู่ติดกันเมื่อมีด้านชนกัน
- สำหรับช่องที่อยู่ติดกันแต่ละคู่ที่ถูกระบายด้วยคนละสี ประเทศที่แทนด้วยสีทั้งสองนี้จะต้องอยู่ติดกันในช่วงยุคสมัยติวานากู

ตัวอย่างเช่น ถ้า $N = 3$, $M = 2$ และคู่อันดับของประเทศที่อยู่ติดกันคือ $(1, 2)$ และ $(2, 3)$ ดังนั้น คู่ประเทศ $(1, 3)$ ไม่ได้อยู่ติดกัน และแผนที่ต่อไปนี้ซึ่งมีค่า $K = 3$ ถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งหมด

2	3	3
2	3	2
1	2	1

สังเกตเป็นพิเศษว่าอาณาเขตของประเทศใด ๆ **ไม่จำเป็นต้อง** เชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวบนแผนที่ ในแผนที่ด้านบน
อาณาเขตของประเทศ 3 มีเชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียว ในขณะที่อาณาเขตของประเทศ 1 และ 2 แบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่ไม่
เชื่อมต่อกัน

งานของคุณคือช่วยคุณประชาชนเลือกค่าของ K และสร้างแผนที่แบบหนึ่ง เอกสารนั้นรับประกันว่ามีแผนที่ที่เป็นไปได้อยู่
เสมอ เนื่องจากคุณประชาชนชอบแผนที่ที่มีขนาดเล็ก ในปัญหาย่อยสุดท้ายคะแนนที่คุณได้รับจะขึ้นอยู่กับค่า K โดยค่า K
ยิ่งน้อยจะยิ่งได้รับคะแนนดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องหาค่า K ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,  
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : จำนวนประเทศ
- M : จำนวนคู่อันดับของประเทศที่อยู่ติดกัน
- A and B : อาร์เรย์ความยาว M แสดงถึงประเทศที่อยู่ติดกัน
- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกทั้งหมดไม่เกิน 50 ครั้งสำหรับแต่ละข้อมูลทดสอบ

ฟังก์ชันดังกล่าวต้องคืนค่าเป็นอาร์เรย์ C ที่แทนแผนที่ ให้ K คือความยาวของอาร์เรย์ C

- สมาชิกแต่ละตัวของ C ต้องเป็นอาร์เรย์ความยาว K ที่ประกอบด้วยจำนวนเต็มระหว่าง 1 and N รวมหัวท้าย
- $C[i][j]$ คือสีที่ใช้ระบายในช่องแถวที่ i คอลัมน์ที่ j (สำหรับแต่ละ i และ j ที่ $0 \leq i, j < K$)
- K จะต้องไม่ค่าไม่เกิน 240

เงื่อนไข

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ สำหรับแต่ละ i ที่ $0 \leq i < M$
- คู่อันดับ $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ เป็นคู่อันดับที่แตกต่างกันทั้งหมด
- มีแผนที่ที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งแบบ

ปัญหาย่อยและการให้คะแนน

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ สำหรับแต่ละ i ที่ $0 \leq i < M$
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	ประเทศ 1 อยู่ติดกับประเทศอื่นทั้งหมด และคู่ประเทศอื่น ๆ อาจจะอยู่ติดกันได้
5	14	$N \leq 15$
6	56	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ในปัญหาย่อยที่ 6 คะแนนที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับค่า K

- ถ้ามีแผนที่หนึ่งที่ถูกลองกลับโดยฟังก์ชัน `create_map` ไม่ตรงตามเงื่อนไขครบตามกำหนด คะแนนที่คุณได้รับในปัญหาย่อยนั้นจะเป็น 0
- ในกรณีอื่น ให้ค่า R เป็นค่าสูงสุด ของค่า K/N ในทุก ๆ การเรียกฟังก์ชัน `create_map` คุณจะได้รับ คะแนนบางส่วน ตามตารางต่อไปนี้:

ข้อจำกัด	คะแนน
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

ตัวอย่าง

ใน CMS ทั้งสองตัวอย่างต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดทดสอบย่อยอันหนึ่ง

ตัวอย่างที่ 1

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกแสดงในคำอธิบายโจทย์ด้านบน ดังนั้นฟังก์ชันสามารถคืนค่าเป็นแผนที่ดังต่อไปนี้

```
[
  [2, 3, 3],
  [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]
]
```

ตัวอย่างที่ 2

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

ในตัวอย่างนี้ ค่า $N = 4$, $M = 4$ และคู่อันดับประเทศที่อยู่ติดกันได้แก่ $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ และ $(3,4)$ ซึ่งหมายความว่า คู่อันดับประเทศ $(1,4)$ และ $(2,3)$ ไม่ได้อยู่ติดกัน

ฟังก์ชันสามารถคืนค่าเป็นแผนที่ที่มีค่า $K = 7$ ต่อไปนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมด

```
[
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

แผนที่สามารถมีขนาดเล็กกว่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันสามารถคืนค่าเป็นแผนที่ต่อไปนี้ที่มีค่า $K = 2$

```
[
  [3, 1],
  [4, 2]
]
```

สังเกตว่าทั้งสองแผนที่ที่มีค่า $K/N \leq 2$

เกร็ดเดอร์ตัวอย่าง

บรรทัดแรกในข้อมูลนำเข้าประกอบด้วยจำนวนเต็มหนึ่งตัว T ซึ่งแสดงถึงจำนวนชุดทดสอบ ตามมาด้วยคำอธิบายของแต่ละชุดทดสอบ ในรูปแบบต่อไปนี้

รูปแบบข้อมูลนำเข้า:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

รูปแบบข้อมูลส่งออก:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

ในกรณีนี้ P คือความยาวของอาร์เรย์ C ที่คืนมาจากฟังก์ชัน `create_map`, และ $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) คือความยาวของ $C[i]$ สังเกตว่าบรรทัดที่ 3 ของข้อมูลส่งออกถูกเว้นว่างไว้โดยตั้งใจ